# TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı: Araştırma Önerisi Formu

## A. GENEL BİLGİLER

| | |
|---|---|
| **Başvuru Sahibinin Adı Soyadı** | Yahya Efe Kuruçay, Deniz Büyükşahin, Alperen Ulukaya |
| **Araştırma Önerisinin Başlığı** | Büyük Dil Modelleriyle Bilgi Grafı Üretiminde Doğrulama Denetimlerinin ve İnsan İncelemesinin Etkisi: Hadis İsnad Zincirleri Üzerine Bir Uygulama |
| **Danışmanın Adı Soyadı** | Arş. Gör. Dr. Taha Yiğit Alkan |
| **Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş** | Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (alan uzmanı desteği: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve iki hadis uzmanı) |

## ÖZET

Hadis isnadlarının bilgi grafına dönüştürülmesinde ravi adlarının doğru çıkarılması ve aktarım sırasının korunması gerekmektedir. Büyük dil modellerinin (BDM) kaynakta bulunmayan ravi önerileri ve şema sapmaları, üretilen bilginin doğrulanmasını gerektiren sorunlardır. Şemaya uygunluk, önerinin kaynak tarafından desteklendiğini tek başına göstermemektedir. Bu projede mevcut motor üzerinde şema denetiminin, kanıt denetimlerinin ve insan incelemesinin bilgi çıkarma başarısına etkisi karşılaştırılacaktır. Ravi kimliği kararlarının yeniden kullanımının inceleme yükünü ve sessiz hatayı nasıl değiştirdiği araştırılacaktır.

Mevcut motorla yapılan ön çalışmada, modelin önerdiği adın kendi alıntısında geçip geçmediğini sınayan denetim, güven skorundan daha küçük bir inceleme payıyla hatalı önerilerin çoğunu yakalamıştır. Biyomedikal bir derlemde bu üstünlük görülmemiştir. Ön çalışma platform etiketlerine ve tek modele dayandığı için sonuçların insan etiketleriyle sınanması gerekmektedir. Projede 300 hadis için bağımsız etiketleme ve uzman değerlendirmesiyle insan etiketli bir referans kümesi oluşturulacaktır.

Kural tabanlı ayrıştırıcı ile model, şema denetimi, kanıt denetimleri ve insan incelemesinin aşamalı olarak eklendiği koşullar karşılaştırılacaktır. İncelemesiz koşullar en az üç modelle değerlendirilecek, insan incelemesi ayrı bir koşulda uygulanacaktır. Kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1 ile hata türleri raporlanacaktır. Ayrıca inceleme kararları, süreler ve karar defterinin yeniden kullanımından doğan sessiz hatalar ölçülecektir. Koşullar arasındaki farklar hadis düzeyinde eşli bootstrap güven aralıklarıyla değerlendirilecektir.

Araştırma, üç kişilik ekip tarafından altı ayda dört iş paketinde yürütülecektir. İş paketleri kılavuz ve karar kayıtlarının hazırlanmasını, referans kümesi ve model deneylerini, karar defteri ve insan incelemesini, analiz ve tekrarlanabilirliği kapsamaktadır. Motor, deney betikleri ve kaynak kimlikleriyle birlikte referans etiketleri açık lisanslarla yayımlanacaktır. Üçüncü taraf hadis metinleri dağıtılmayacaktır. Sonuçların en az bir hakemli bilimsel etkinliğe bildiri olarak gönderilmesi ve ön baskı olarak paylaşılması hedeflenmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** büyük dil modelleri, bilgi grafı, insan-döngülü sistem, kaynağa dayandırma, karar kaydı, hadis isnad zinciri

## 1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

### 1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Hadis isnadı, bir rivayeti aktaran kişileri belirli bir sırayla göstermektedir. İsnadın bilgi grafına dönüştürülmesi, ravi adlarının çıkarılmasını, aynı kişiye ait farklı adların eşleştirilmesini ve aktarım ilişkilerinin korunmasını gerektirmektedir. Bir adın kaynakta geçmesi, o adın doğru ravi kimliğiyle eşleştirildiğini göstermemektedir. Ad, kimlik ve sıra hataları bu nedenle ayrı değerlendirilecektir.

Projenin özgün katkısı, şema ve kanıt denetimleriyle insan incelemesini aynı boru hattında karşılaştırmak ve kimlik kararlarının yeniden kullanımının doğruluk ile inceleme yükü üzerindeki etkisini ölçmektir. Böylece kaynakla metinsel tutarlılık sağlayan denetimlerin ravi kimliği ve isnad sırasındaki hataları ne ölçüde ayırt edebildiği, insan etiketli bir referans kümesine karşı değerlendirilecektir.

Modellerin metinden bilgi grafı üretmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Ye vd., 2022; Pan vd., 2024). Bu çalışmaların ele aldığı üretim sürecinde kaynağın desteklemediği çıktılar, halüsinasyon başlığı altında incelenmektedir (Ji vd., 2023). Hadis alanında ise etiketli veri kümeleri (Mghari vd., 2022; Mahmoud vd., 2022) ve bilgi grafları geliştirilmiştir (Kamran vd., 2023; Kamran vd., 2026). Ancak bir alan derlemesi, uzman doğrulamasının seyrekliğini açık sorunlar arasında saymaktadır (Haque ve Islam, 2026). Model çıktısını insan incelemesiyle birleştiren doğrulama iş akışları da karşılaştırılmıştır (Tsaneva vd., 2025). Ancak bu karşılaştırmada iş akışları bütün olarak değerlendirilmiş, tek tek denetimlerin katkısı ayrı ölçülmemiştir. Atıf yapılan hadis bilgi grafı çalışmalarında da olgu başına insan kararı ve kaynak alıntısı denetimi bulunmamakta, uzman değerlendirmesi örneklem üzerinden yapılmaktadır.

Bu çerçevede araştırma iki soruya yanıt arayacaktır. Birincisi, şema denetimi, kanıt denetimleri ve insan incelemesi model önerilerindeki hata türlerini ne ölçüde azaltmaktadır? İkincisi, önceki ravi kimliği kararlarının yeniden kullanımı inceleme emeğini azaltırken sessiz hatayı ne ölçüde artırmaktadır?

Ön çalışmada adın alıntıda bulunması denetimi, modelin güven skoruna göre çok daha az öneriyi incelemeye ayırarak etiketle eşleşmeyen önerilerin büyük çoğunluğunu tespit etmiştir. Alıntının kaynakta bulunması denetimi ise hiçbir öneriyi işaretlememiştir. Aynı model ve yalnız şema içeren istemle değerlendirilen biyomedikal derlemde (Li vd., 2016) ise iki yöntem arasındaki fark kapanmıştır. Bu durum, denetimin başarısının alana bağlı olabileceğine işaret etmektedir ve proje denetimi yalnız hadis isnadlarında sınayacaktır. Ön çalışma sonuçları platform kaynaklı etiketlere ve tek modele dayanmakta olup insan incelemesi gerçekleştirilmemiştir.

Proje dört katkı sunacaktır. İlki (K-1), insan etiketli ve kodlayıcı ile uzman uyumu raporlanmış bir isnad referans kümesidir. İkincisi (K-2), denetim katmanlarının bilgi çıkarma başarısına etkisini 2.5'te tanımlanan koşullarda karşılaştıran deneysel bulgulardır. Üçüncüsü (K-3), insan incelemesinin doğruluğa etkisini, gerekçe kodlarına göre kararlar ve inceleme süresiyle birlikte ortaya koyan ölçümlerdir. Dördüncüsü (K-4), ravi kimliği kararlarının yeniden kullanımında inceleme yükü ile sessiz hata arasındaki ilişkiye dair gerçek kimlik kararlarına dayalı bulgulardır.

Hipotez eşikleri, insan etiketine dayanmayan ön çalışma ölçümlerinin altında seçilmiştir.

- **H1.** Yalnız şema verilen modelde adın alıntıda bulunması denetimi, insan etiketiyle eşleşmeyen önerilerin en az %60'ını işaretleyecek ve aynı model içinde eşit inceleme payında güven skorundan daha fazlasını tespit edecektir. Ön çalışmada etiketle eşleşmeyen 145 öneriden denetim %9,2'lik payla 122 öneriyi (%84), güven skoru ise 0,85 eşiğinde %16,3'lük payla 50 öneriyi tespit etmiştir. Bu ilk karşılaştırmada inceleme payları eşit tutulmamıştır.
- **H2.** İncelemesiz kabul edilen önerilerin hata oranı, ham önerilere göre en az %50 azalacaktır. Hata oranı, 1 eksi kesinlik olarak hesaplanacaktır. Ön çalışmada bu oran 0,086'dan 0,015'e gerilemiştir. Hata azalması duyarlılık kaybıyla birlikte raporlanacaktır.
- **H3.** Ret veya düzeltme olasılığı, işaretlenen adaylarda işaretlenmeyenlere göre anlamlı biçimde daha yüksek olacaktır. Aday düzeyinde lojistik model kullanılacak, standart hatalar hadis düzeyinde kümelenecek ve $p < 0,05$ ölçütü uygulanacaktır.
- **H4.** Gerçek kararlarla kapsamı daralan defter, öğrenci ve ada sabitlenmiş defterden en az %20 daha az inceleme sorusu gerektirecek ve geçiş başına sessiz hata farkı 0,02'yi aşmayacaktır.

Benzetimde soru azalması %32 ile %48, hata farkı 0,003 ile 0,008 arasında tespit edilmiştir. Gerçek inceleyici kararlarında bu oranın nasıl değişeceği proje kapsamında sınanacaktır.

Ulusal strateji hedefleri açısından proje, yapay zekâ alanındaki temel teknolojilerin geliştirilmesini öngören 12. Kalkınma Planı'nın 591. maddesiyle ilişkilidir. Model çıktısını kaynak metin ve insan kararıyla doğrulayan açık bir yazılım ile insan etiketli bir veri kümesi üretecektir. Bu çıktılar, başka araştırmacıların doğrulama yöntemlerini aynı veri üzerinde karşılaştırmasına imkân verecektir.

### 1.2. Amaç ve Hedefler

Projenin amacı, hadis isnadlarından bilgi grafı üretilirken uygulanan denetimlerin ve insan incelemesinin bilgi çıkarma başarısına etkisini, kimlik kararlarının yeniden kullanımının ise inceleme yükünü nasıl değiştirdiğini ölçmektir.

- **Hedef 1 (referans kümesi).** 300 hadislik referans kümesinde gevşek eşleştirmede en az 0,85 karşılıklı F1 uyumu sağlanması hedeflenmektedir. Uyum bu değerin altında kalırsa kılavuz gözden geçirilerek kalibrasyon turu tekrarlanacaktır. Referans kümesi 2.2'de tanımlanan etiketleme ve uzman değerlendirmesiyle oluşturulacaktır. Uyum ve ortalama etiketleme süresi raporlanacaktır.
- **Hedef 2 (ölçüm).** Kural tabanlı ayrıştırıcı ile incelemesiz model koşulları karşılaştırılacaktır. Model deneyleri 2.5'te tanımlanan koşullarda yürütülecektir. Kesinlik, duyarlılık ve F1 katı ve gevşek eşleştirmede, hata türlerine göre raporlanacaktır. Hadis düzeyinde bootstrap güven aralıkları hesaplanarak H1 ve H2 sınanacaktır.
- **Hedef 3 (inceleyici).** Tek modelin bir koşusunda, bir inceleyici 300 hadisin tüm inceleme öğelerine, işaretlenmeyen öneriler de dahil olmak üzere, bir kez karar verecektir. İnceleme sonrası kesinlik ve duyarlılık, ret ve düzeltme oranları ile medyan karar süresi raporlanarak H3 sınanacaktır.
- **Hedef 4 (karar defteri).** Karar defteri motora eklenecek ve gerçek veritabanlarında test edilecektir. Gerçek kimlik kararlarıyla soru sayısı ve sessiz hata ölçülerek H4 sınanacaktır.
- **Hedef 5 (yaygın etki ve açık bilim).** Motor, betikler ve referans etiketleri açık lisanslarla yayımlanacaktır. Sonuçların en az bir hakemli bilimsel etkinliğe bildiri olarak gönderilmesi ve ön baskı olarak paylaşılması hedeflenmektedir.

## 2. YÖNTEM

### 2.1. Araştırma Yaklaşımı

Ön çalışmada geliştirilen GiraffeGraph motoru bu proje kapsamında tasarım bilimi yaklaşımıyla genişletilecek (Hevner vd., 2004; Wieringa, 2014) ve kontrollü deneylerle değerlendirilecektir. Araştırmada çıkarım koşulu, model, denetim katmanları ve karar defteri politikası değiştirilecektir. Yazılımın çalışması ile üretilen bilgi grafının doğruluğu ayrı değerlendirilecektir.

### 2.2. Veri ve Referans Etiketleme

Ön çalışmanın test kümesini oluşturan, altı kitaptan tabakalı örneklenmiş 300 Arapça hadis kullanılacaktır. Telifsiz ve tam isnadlı Türkçe kaynak bulunamadığı için Türkçe metin kapsam dışındadır. Kılavuz ve arayüz Türkçe hazırlanacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Tunahan Erdoğan (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı) ve ilk ay belirlenecek iki hadis uzmanının görüşleriyle kılavuz gözden geçirilecektir. İki ekip üyesi sistem çıktısını görmeden bağımsız etiketleme yapacaktır. Denetim kurallarını geliştiren kişi etiketleme görevinde yer almayacaktır. İlk 50 hadisin uyum ölçümlerine göre kılavuz düzeltilecek, etiketleme süreleri ve anlaşmazlık sayısından uzman iş yükü hesaplanacaktır.

Karar birimi, ad yazımı ve zincir konumuyla tanımlanan ravi geçişidir. Kodlayıcıların anlaşamadığı her geçiş üç uzman tarafından bağımsız değerlendirilecektir. Her uzman iki kodlayıcının etiketinden birini seçebilecek veya kendi etiketini yazabilecektir. Çoğunluk kararı referansa alınacaktır. Üç cevap farklıysa öğe "tartışmalı" işaretlenerek ana puandan çıkarılacak ve ayrı raporlanacaktır. Kodlayıcıların uzlaştığı rastgele 10 hadis de ortak hataları aramak için uzmanlarca değerlendirilecektir. Kodlayıcı uyumu karşılıklı F1, uzman uyumu Fleiss' kappa ile raporlanacaktır.

Uzmanlar sistem çıktısını görmeyecek ve inceleme kuyruğunda karar vermeyecektir. İnceleyici, ilgili hadisin referans etiketini üretmemiş ekip üyesi olacaktır. Paylaşılacak küme, etiketleri ve kaynak kimliklerini içerecektir.

### 2.3. Bilgi Grafı Üretimi ve Doğrulama

Mevcut motorda modelin grafa yazma yetkisi yoktur. Model, kaynak alıntılarıyla birlikte öneriler üretmektedir. Şema denetimi, önerilerin tanımlanan düğüm, ilişki ve özelliklere uygunluğunu sınamaktadır. Alıntının kaynakta bulunması denetimi, sunulan alıntının özgün metinde yer alıp almadığını sınamaktadır. Adın alıntıda bulunması denetimi ise önerilen ravi adının bu alıntıda geçip geçmediğini değerlendirmektedir. Bu iki işlem birlikte kanıt denetimleri olarak adlandırılmaktadır.

İnceleyici öneriyi kabul edebilir, reddedebilir veya düzeltebilir. Kabul edilen bilgi, kaynak ve kabul kaydıyla kanonik grafa yazılmaktadır. Kararlar silinmemekte ve sonradan değiştirilememektedir. İnceleme kuyruğu ve ölçüm betikleri hazırdır. Kanıt denetimleri metinsel tutarlılığı ölçmektedir. Bu denetimler ravi kimliğinin doğruluğunu tek başına garanti etmemektedir. Aktarım ilişkileri ve isnad sırası referans etiketlerle ayrıca değerlendirilecektir.

Puanlamada ravi adlarına Unicode NFKC normalizasyonu uygulanacak, hareke ve tatvil kaldırılacaktır. Elif biçimleri (أ إ آ ٱ) ا biçimine, ي → ئ, و → ؤ, ه → ة, ي → ى biçiminde dönüştürülecektir. Noktalama işaretleri ile dua ve unvan kalıpları atılacak, ad başındaki و, ف, ثم, قال gibi bağlaç ve söz fiilleri en çok üç kez temizlenecektir. Motorun kanıt denetimindeki normalizasyon ise kaynak konumlarını korumaktadır. Bu işlemde dua kalıpları ve parçacıklar kaldırılmamaktadır. Yüzey eşleşmesi kimlik eşitliği sayılmayacaktır.

### 2.4. Ravi Kimliği Karar Defteri

Karar kaydı aday kimliği yerine hadis ve standartlaştırılmış ravi adına bağlanacak ve kimlik kararı komşu ravilerle birlikte saklanacaktır. Ravi tabakası ve vefat yılı kurallarıyla çelişen eşleştirmeler yeniden incelemeye açılacak, önceki kararın kullanım kapsamı daraltılacaktır. Yalnız hâl eki bakımından farklılaşan adların otomatik kabulüne ilişkin kural ve bu kuralla verilen kararlar kaydedilecektir.

Aynı kimlik kararları üç politika altında yeniden yürütülecektir:

- P1: Karar yalnız ravi adına göre yeniden kullanılacaktır.
- P2: Her öğrenci ve ad çifti için inceleyiciye ayrı bir soru yöneltilecek ve karar bu çifte bağlı olarak yeniden kullanılacaktır. Öğrenci, zincirde addan önceki ravidir.
- P3: Karar başlangıçta yalnız ada göre yeniden kullanılacaktır. İnceleyici veya tabaka ve vefat yılı kuralları çelişki belirlediğinde kapsam önce öğrenciye, ardından hocaya göre daraltılacaktır. Hoca, zincirde addan sonraki ravidir.

P3'te her öğrenci ve ad çifti için baştan inceleme sorusu gerekmediğinden P2'ye göre daha az soru beklenmektedir. Buna karşılık, henüz çelişki belirlenmemiş bir karar yanlış kimlik eşleştirmesini sürdürebilir. Sessiz hata, yeniden kullanılan kararın ilgili geçiş için verilmiş inceleyici kararıyla çelişmesidir. H4'te soru azalması ve geçiş başına sessiz hata farkı birlikte sınanacaktır.

### 2.5. Deney Tasarımı

Aynı 300 hadis üzerinde beş koşul karşılaştırılacaktır. K0'da model kullanılmayacaktır. K1, K2 ve K3 en az biri açık ağırlıklı en az üç modelle ikişer kez yürütülecektir. K4, tek modelin bir koşusunda, bir

kez insan incelemesiyle uygulanacaktır.

| Koşul | Uygulama | Değerlendirilen katkı ve tekrar düzeni |
|---|---|---|
| K0 | Kural tabanlı isnad ayrıştırıcı | Taban çizgisi. Model kullanılmaz. |
| K1 | Yalnız model | Ham çıkarım başarısı. Üç model, ikişer tekrar. |
| K2 | Model ve şema denetimi | Şema denetiminin etkisi. Üç model, ikişer tekrar. |
| K3 | Model, şema ve iki kanıt denetimi | Kanıt denetimlerinin etkisi. Üç model, ikişer tekrar. |
| K4 | Model, bütün denetimler ve insan incelemesi | İnsan incelemesinin etkisi. Tek model, bir koşu. |

Model yanıtları, istemler, yazılım sürümleri ve denetim sonuçları saklanacaktır. İki kanıt denetiminin işaretlediği öneriler ayrı raporlanacaktır. K4'te işaretlenen ve işaretlenmeyen öneriler için inceleme kararı elde edilerek H3 sınanacaktır.

### 2.6. Ölçütler ve Hipotezlerin Sınanması

Bilgi çıkarma başarısı kesinlik, duyarlılık ve F1 ile ölçülecektir. Katı eşleştirmede standartlaştırılmış adların eşitliği aranacaktır. Gevşek eşleştirmede eşitlik, bir adın diğerinin alt dizisi olması veya sözcük düzeyinde F1 ≥ 0,60 yeterli sayılacaktır. Eşleştirme kuralları deneylerden önce sabitlenecektir. Kaynakta bulunmayan ravi, değiştirilmiş ad, şema dışı öneri ve isnad sırası hataları ayrı raporlanacaktır.

H1'de adın alıntıda bulunması denetimi ile güven skoru, her model içinde aynı sayıda öneriyi incelemeye ayırdıkları durumda karşılaştırılacaktır. Güven skoru, modelin yapılandırılmış yanıtta her öneri için verdiği öz değerlendirme değeridir. Kalibre edilmiş bir olasılık değildir. Ön çalışmada modelin yalnızca yedi farklı güven skoru değeri ürettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle çok sayıda öneri aynı puanı almaktadır. Eşit puanlı önerilerin incelemeye ayrılma kuralı deneylerden önce sabitlenecektir.

H2'de ham öneriler ile incelemesiz kabul edilen önerilerin hata oranları karşılaştırılacaktır. Doğru önerilerin de incelemeye yönlendirilmesinden doğan duyarlılık kaybı birlikte raporlanacaktır. Ön çalışmada kesinlik 0,914'ten 0,985'e çıkarken duyarlılık 0,868'den 0,849'a gerilemiştir.

H3'te işaretlenme durumu, gerekçe kodları ve güven skoruyla ret veya düzeltme olasılığı lojistik regresyonla incelenecek ve standart hatalar hadis düzeyinde kümelenecektir. İşaretlenmeyen önerilerin kararları da analize katılacaktır. R3'teki örnekleme planına başvurulursa örnekleme olasılıkları kaydedilecek ve analizde dikkate alınacaktır. İşaretlenen önerilerin payı, kabul, ret ve düzeltme oranları ile karar süreleri raporlanacaktır.

H4 için aynı gerçek kimlik kararları P1, P2 ve P3 politikaları altında yeniden yürütülecektir. Hadis sırası değiştirilerek soru sayısı ve sessiz hata oranındaki belirsizlik hesaplanacaktır. Koşullar arasındaki performans farkları, temel analiz birimi hadis alınarak eşli bootstrap güven aralıklarıyla verilecektir. Hipotezleri desteklemeyen sonuçlar da raporlanacaktır.

### 2.7. Ön Çalışma ve Bu Projenin Sınırı

Motor ve ilk ölçümler finansman alınmadan tamamlanmıştır. CSE 491 bitirme projesi kapsamında iki ekip üyesi 50 hadisi bağımsız etiketlemekte, anlaşmazlıklar hadis uzmanlarınca karara bağlanmakta ve prototip 100 hadiste uçtan uca çalıştırılmaktadır. TÜBİTAK projesinde insan etiketli küme 300 hadise genişletilecek, deneyler 2.5'te tanımlanan koşullarda tekrarlanacak, ravi kimliği karar defteri motora eklenerek gerçek inceleyici kararlarıyla sınanacaktır.

Motor şema tabanlıdır ve başka alanlara uyarlanabilir. Bu projenin değerlendirmesi hadis isnadlarıyla sınırlıdır. Hadislerin sıhhatine ilişkin hüküm verilmesi kapsam dışındadır.

## 3. PROJE YÖNETİMİ

### 3.1. Çalışma Takvimi

| Tarih Aralığı | Faaliyetler | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı |
|---|---|---|---|
| 1.-2. Ay | İP1: İlk 50 hadisin uyum ve süre ölçümlerine göre etiketleme kılavuzunun gözden geçirilmesi ve kararların hadis ve standartlaştırılmış ada bağlanması. | Tüm ekip ve kılavuz değerlendirmesi için üç uzman. | Kılavuz v2 ve etiketler hazırlanacak, karşılıklı F1 ve süre raporlanacak, içerik tabanlı karar kaydının testleri geçecektir. Katkısı %20'dir. |
| 2.-4. Ay | İP2: Kalan 250 hadisin etiketlenmesi, incelemesiz model koşullarının 2.5'te tanımlanan düzende yürütülmesi. | Tüm ekip ve bağımsız değerlendirme için üç uzman. | 300 hadislik referans ve sonuç tablosu hazırlanacak, F1 ≥ 0,85 uyumu sağlanacak, H1 ve H2 için ölçümler tamamlanacaktır. Katkısı %30'dur. |
| 3.-5. Ay | İP3: Kararlara komşu ravi bilgilerinin eklenmesi, çelişkide kapsam daraltma ve hâl eki kurallarının uygulanması, 300 hadisin incelenmesi. | Tüm ekip. | Defterli motor ve inceleme kayıtları hazırlanacak, gerçek veritabanı testleri geçecek, H3 ve H4 için kararlar ve süre ölçümleri tamamlanacaktır. Katkısı %30'dur. |
| 5.-6. Ay | İP4: Analiz ve tekrarlanabilirlik: hipotez sınamaları, bootstrap aralıkları, hata türü tabloları, sonuçların temiz kurulumdan yeniden üretilmesi. | Tüm ekip. | H1, H2, H3 ve H4 analizleri, güven aralıkları ve hata türü tabloları tamamlanacak ve sonuçlar temiz kurulumdan yeniden üretilecektir. Katkısı %20'dir. |

### 3.2. Risk Yönetimi

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
|---|---|
| R1: Derlem veya ravi kataloğu lisansı doğrulanamaz. | Açık lisanslı metinler ve ekibin ürettiği etiketler kullanılacak, dağıtım izni olmayan derlemler paylaşılmadan değerlendirilecektir. |
| R2: Kodlayıcı uyumu düşük kalır. | Kılavuz uzman görüşüyle düzeltilecek ve ek kalibrasyon turu uygulanacaktır. 300 hadislik hedef korunacaktır. |
| R3: Etiketleme ve inceleme uzar. | İlk 50 hadisin sürelerine göre iş yükü planlanacaktır. Gerekirse işaretlenen öğelerin tamamı ve işaretlenmeyenlerden önceden belirlenmiş rastgele |

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
|---|---|
| | örnek incelenecektir. Örnekleme olasılıkları kaydedilerek H3 sınanacaktır. |
| R4: Model erişimi, maliyeti veya çıktı biçimi sorun olur. | Açık ağırlıklı model bölüm sunucusunda yerel çalıştırılacak ve çıktı biçimi şema denetimleriyle sınanacaktır. Hadis sayısı, model sayısı ve tekrar hedefleri korunacaktır. |
| R5: Akademik yoğunluk takvimi kaydırır. | Her iş paketindeki %15 zaman payı kullanılacak ve bağımsız işler paralel yürütülecektir. |
| R6: Yazılım hataları ölçüm sonuçlarını bozabilir. | Otomatik testler uygulanacak, sayılar betikle üretilecek ve sonuçlar temiz kurulumdan yeniden üretilecektir. |
| R7: Bir uzman katılamaz veya gecikir. | Kalan iki uzmanın bağımsız kararlarıyla çalışılacaktır. Anlaşamadıkları geçişler "tartışmalı" işaretlenip ana puandan çıkarılarak ayrı raporlanacaktır. |

### 3.3. Araştırma Olanakları

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli | Projede Kullanım Amacı |
|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yazılım geliştirme laboratuvarı | Geliştirme, kod inceleme ve etiketleme oturumlarında kullanılacaktır. |
| Bölüm sunucuları ve kampüs ağı | PostgreSQL ve Neo4j veritabanlarının barındırılmasında ve açık ağırlıklı modelin yerel çalıştırılmasında kullanılacaktır. |
| Dr. Öğr. Üyesi Tunahan Erdoğan (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı) ve ilk ay belirlenecek iki hadis uzmanı | Kılavuz değerlendirmesi, bağımsız kararlar ve ravi kaynaklarına erişim desteği sağlanacaktır. |
| GiraffeGraph Core, betikler ve ön çalışma sonuçları | Motorun geliştirilmesinde ve deneylerin yürütülmesinde kullanılacaktır. Depo geliştirme süresince özel tutulacaktır. |

## 4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
|---|---|
| **Bilimsel/Akademik Çıktılar** | Sonuçların en az bir hakemli bilimsel etkinliğe bildiri olarak gönderilmesi ve ön baskı olarak paylaşılması hedeflenmektedir. Araştırma bulgularıyla bitirme tezi hazırlanacaktır. |
| **Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar** | Motor ve betikler açık kaynak, uyumu raporlanmış 300 hadislik etiket kümesi kaynak metinleri içermeyen açık veri olarak yayımlanacaktır. Bölümde seminer düzenlenecektir. |
| **Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar** | Ravi adlarının otorite listesine bağlanması ve grafla soru cevaplama üzerine sonraki çalışmalar için deney kayıtları kullanılacak ve İlahiyat ile iş birliği sürdürülecektir. |

## 5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Ön çalışma beyanı: Motor ve ilk ölçümler finansman alınmadan tamamlanmıştır.

Veri ve açık bilim: Üçüncü taraf hadis metinleri değerlendirmede kullanılacak, dağıtılmayacaktır. Bu metinlerle aynı depodaki kod geliştirme süresince özel tutulacaktır. Proje sonunda metinler dağıtım dışında bırakılarak motor, betikler ve referans etiketleri uygun açık lisanslarla yayımlanacaktır.

Alan uzmanı desteği: Dr. Öğr. Üyesi Tunahan Erdoğan ve ilk ay belirlenecek iki hadis uzmanı kılavuzu gözden geçirecek ve anlaşmazlıklarda bağımsız karar verecektir. Uzmanlar sistem çıktısını görmeyecek, inceleme kuyruğunda karar vermeyecektir.

## 6. EKLER

### EK-1: KAYNAKLAR


Haque, M. A., Islam, R. 2026. "Hadith computational science in the age of large language models: a critical narrative review", arXiv:2608.20364. https://arxiv.org/abs/2608.20364

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., Ram, S. 2004. "Design Science in Information Systems Research", MIS Quarterly, 28 (1), 75–106. DOI: 10.2307/25148625

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., Fung, P. 2023. "Survey of Hallucination in Natural Language Generation", ACM Computing Surveys, 55 (12), 1–38. DOI: 10.1145/3571730

Kamran, A. B., Abro, B., Basharat, A. 2023. "SemanticHadith: An ontology-driven knowledge graph for the hadith corpus", Journal of Web Semantics, 78, 100797. DOI: 10.1016/j.websem.2023.100797

Kamran, A. B., Butt, N. A., Basharat, A. 2026. "Semantic Enrichment of Hadith Corpus—Knowledge Graph Generation From Islamic Text", Semantic Web, 17 (2), 1–27. DOI: 10.1177/22104968261431425

Li, J., Sun, Y., Johnson, R. J., Sciaky, D., Wei, C. H., Leaman, R., Davis, A. P., Mattingly, C. J., Wiegers, T. C., Lu, Z. 2016. "BioCreative V CDR task corpus: a resource for chemical disease relation extraction", Database, 2016, baw068. DOI: 10.1093/database/baw068

Mahmoud, S., Saif, O., Nabil, E., Abdeen, M., ElNainay, M., Torki, M. 2022. "AR-Sanad 280K: A Novel 280K Artificial Sanads Dataset for Hadith Narrator Disambiguation", Information, 13 (2), 55. DOI: 10.3390/info13020055

Mghari, M., Bouras, O., El Hibaoui, A. 2022. "Sanadset 650K: Data on Hadith narrators", Data in Brief, 44, 108540. DOI: 10.1016/j.dib.2022.108540

Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., Wu, X. 2024. "Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36 (7), 3580–3599. DOI: 10.1109/tkde.2024.3352100

Tsaneva, S., Dessì, D., Osborne, F., Sabou, M. 2025. "Knowledge graph validation by integrating LLMs and human-in-the-loop", Information Processing & Management, 62 (5), 104145. DOI: 10.1016/j.ipm.2025.104145

Wieringa, R. J. 2014. Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering. Springer Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-662-43839-8

Ye, H., Zhang, N., Chen, H., Chen, H. 2022. "Generative Knowledge Graph Construction: A Review", Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 1–17. DOI: 10.18653/v1/2022.emnlp-main.1